## 因式分解決策樹

### ⓪ 第 0 步：先整理

**整理成什麼樣子**　依次數由高到低排好（降冪排列），同類項合併

**順便數什麼**　數一數有幾項：兩項、三項、四項，決定往哪一支走

例：$3x - x^2 + 2x^2 - x$ 整理後 $\Longrightarrow x^2 + 2x$（兩項）

地圖：① 提公因式

看到：每一項都有共同的數字或文字 $\Longrightarrow$ **① 招① 提公因式（永遠先做）**

**做法或公式**　$ma + mb = m(a + b)$（$m$ 是各項的最大公因式）

**前提**　要提「最大」的公因式，數字和文字都要提；提完括號裡剩 1 不能省略

例：$6x^2 - 9x \Longrightarrow 3x(2x - 3)$

例：$2x^2 + 2x \Longrightarrow 2x(x + 1)$（括號裡的 1 不能漏）

地圖：① 提公因式

看到：提完剩兩項、相減、兩項都是平方（$x^2$、$9$、$4y^2$ 這種）$\Longrightarrow$ **② 招② 平方差**

**做法或公式**　$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$（$a$、$b$ 是兩項各自開平方）

**前提**　一定要是「減」；$a^2 + b^2$ 在國中不能分解

例：$4x^2 - 9 \Longrightarrow (2x + 3)(2x - 3)$

例：$2x^2 - 18 \Longrightarrow 2(x + 3)(x - 3)$（先提 2 才看得出平方差）

地圖：② 平方差公式、平方差

看到：提完剩三項，頭尾都是平方，中間剛好是頭尾開平方相乘的 2 倍 $\Longrightarrow$ **③ 招③ 完全平方**

**做法或公式**　$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$（$a$、$b$ 是頭、尾各自開平方）

**前提**　先檢查中間項剛好是 $2ab$；差一點就不能用，改走招④

↪ 降成 ④：完全平方是十字交乘兩個括號剛好一樣的特例

例：$9x^2 - 12x + 4 \Longrightarrow (3x - 2)^2$（中間 $2 \times 3x \times 2 = 12x$）

例：$x^2 + 5x + 4$ 能用完全平方嗎 $\Longrightarrow$ 不能（中間要 $4x$ 才行）；改用招④：$(x + 1)(x + 4)$

地圖：② 完全平方公式、 差的平方

看到：提完剩三項 $ax^2 + bx + c$，又不是完全平方 $\Longrightarrow$ **④ 招④ 十字交乘**

**做法或公式**　對 $ax^2 + bx + c$（$a$、$b$、$c$ 是二次、一次、常數項的係數），找兩組整數 $p, r$ 與 $q, s$ 使直的相乘 $pr = a$、$qs = c$，交叉相乘再相加 $ps + qr = b$，寫成 $(px + q)(rx + s)$

**前提**　找到後一定要交叉相乘驗算中間項；判別式 $D = b^2 - 4ac$ 不是完全平方數時，整係數分不出來

例：$x^2 - x - 12 \Longrightarrow (x - 4)(x + 3)$

例：$6x^2 + x - 2 \Longrightarrow (2x - 1)(3x + 2)$

例：$x^2 + 3x + 1$ 的 $D \Longrightarrow 5$，不是完全平方數，整係數分不出來

地圖：③ 十字交乘、十字交乘型展開、判別式與根的個數

看到：四項，兩兩一組各有公因式 $\Longrightarrow$ **⑤ 招⑤ 分組分解**

**做法或公式**　把四項兩兩分組各自提公因式，湊出共同括號再提一次，如 $ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (a + b)(x + y)$

**前提**　分完兩組必須出現相同的括號，不同就換一種分法

↪ 降成 ①：分組就是做兩次提公因式：先各組提，再把相同的括號提出來

例：$ab + 3a + 2b + 6 \Longrightarrow (a + 2)(b + 3)$

地圖：分組分解

**看到：每分完一次都要做 $\Longrightarrow$ ⑥ 最後：檢查分完了沒**

**做法或公式**　①展開回去要等於原式；②每個括號還能不能再分（還有公因式？還是平方差？）

**前提**　一次因式就分到底了；$a^2+b^2$、$D$ 不是完全平方數的二次式在國中不能再分

例：$4x^2-16=(2x+4)(2x-4)$ 分完了嗎 $\Longrightarrow$ 沒有，兩個括號都還有公因式 $2$：$4(x+2)(x-2)$

地圖：多項式的乘法

## 收尾題

**收尾 1　為什麼「提公因式」永遠排第一？舉一題不先提就看不出公式的例子。**

先提完，剩下的式子係數變小，才看得出是不是平方差或完全平方。例：$2x^2-18$ 直接看不像平方差，提出 2 變 $2(x^2-9)=2(x+3)(x-3)$。

**收尾 2　五招裡哪幾招其實是同一件事？畫出降維箭頭。**

平方差、完全平方都是乘法公式倒過來；完全平方是十字交乘兩個括號一樣的特例；分組分解是做兩次提公因式。所以只有兩個基本動作：「提公因式」和「把乘法公式（含十字交乘）倒過來」。

**收尾 3　因式分解和一元二次方程式的哪一招是同一件事？**

一元二次方程式的「因式分解法」（提公因式、十字交乘）就是這張卡的招①～④：分完寫成 $AB=0$，再讓每個因式等於 0。判別式 $D$ 是完全平方數，就是十字交乘分得出來的檢查。

**反例　①「$x^2+9=(x+3)(x-3)$」②「$x^2-4=(x-2)^2$」③「$x^2+5x+4=(x+2)^2$」，各錯在哪？寫出正確的。**

①平方差只對「減」：$x^2+9$ 在國中不能分解（展開 $(x+3)(x-3)=x^2-9$）。②平方差不是完全平方：$x^2-4=(x+2)(x-2)$。③中間項不是 $2\times x\times 2=4x$，不能套完全平方：用十字交乘 $(x+1)(x+4)$。

## 常見的漏和錯

1. 沒先提公因式，分到一半就停（$4x^2-16=(2x+4)(2x-4)$ 還沒分完）。
2. 提公因式後漏掉括號裡的 1（$2x^2+2x$ 寫成 $2x(x)$）。
3. 把 $a^2+b^2$ 也拆成 $(a+b)(a-b)$。
4. 平方差寫成完全平方：$x^2-4$ 寫成 $(x-2)^2$。
5. 看到頭尾是平方就套完全平方，沒檢查中間項是不是剛好 $2ab$。
6. 十字交乘找到兩數後沒交叉相乘驗算中間項，正負號弄反。
7. 分組後兩組括號不同還硬寫答案。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。